AirCheck. Узел управления и связи

AC-03 • цифровой прототип • выпуск R02 • 12.10.2026

Состав: спецификация, руководство по сборке и проверке, нормативная матрица и цифровые протоколы. Подробные размеры и геометрия находятся в пятилистовом комплекте А3.

Плата, драйверы, нагрузки, принтер и материал не закуплены/не выбраны. До выбора реальных драйверов данный выпуск не является готовой электрической схемой и не разрешает подключать исполнительные устройства.

Спецификация цифрового прототипа AC-03

Обозначение: AC-03-000 СП **Ревизия документа:** R02 **Геометрия CAD:** R01 **Дата:** 11.10.2026

Назначение и границы

Узел C - контроллер, локальный сборщик измерений и шлюз AirCheck. Он принимает пакеты измерительных узлов A и B по ESP-NOW, обслуживает логику команд управления, а затем обменивается данными с API по Wi-Fi. В текущей программной конфигурации API ожидает единый **device_id=room-01** и объединённые измерения. Сверить профиль прошивки с описанием API и поправкой по управлению.

Геометрия AC-03 R01 - компоновочный прототип; чертежи и документация выпущены в редакции R02. Это не утверждённая электрическая конструкция: контроллер, драйверы, питание нагрузок, разъёмы и механизмы ещё не куплены или не выбраны. В BOM внешние устройства перечислены как незаполненные позиции без точных моделей. Функциональная схема и таблица GPIO фиксируют границу интерфейса; не считать их схемой с конкретными токами, номиналами или изоляцией.

Состав цифровой модели

Поз.	Наименование	Кол.	Исполнение / статус
1	Основание корпуса AC-03-001	1	Печатная деталь, FDM-кандидат; 140 × 110 × 55 мм
2	Крышка корпуса AC-03-002	1	Печатная деталь; 146 × 116 × 8 мм
3	ESP32-DevKitC-32E V4, ESP32-WROOM-32E	1	Покупное изделие, референсная огибающая LOD0; закупка и ревизия не подтверждены
4	Опорные полосы платы, съёмные	2	Условная принадлежность; клей/материал не выбран, перед монтажом проверить совместимость
5	Винт крышки M3, длина по фактическому подбору	4	Покупное изделие; в основании четыре пилотных отверстия Ø2,5 мм, резьба не формируется CAD-моделью
6	Плата ESP32 - USB кабель	1	Покупное изделие; тип Micro-USB соответствует референсу ESP32-DevKitC V4, кабель не включён
7	Источник 5 В с USB	1	Внешний источник только для контроллера; модель/сертификация не определены, в CAD не показан
8	Внешние драйверы, вентиляторы, оконный механизм, концевики	-	Опциональные внешние устройства; конкретные изделия, питание и крепёж не выбраны и в сборку не входят

Покупные компоненты в сборке - габаритные объекты только для проверки компоновки. Отдельный упрощённый STEP платы из комплекта AC-01 сохранён в **../cad/reference**; это не точная заводская модель. Покупать только нужную вариацию без нижних припаянных штырьковых гребёнок либо переработать опоры по фактической плате.

Основные номинальные размеры

Координаты X/Y/Z в таблице отсчитываются от наружного нижнего переднего левого угла основания.

Элемент	Значение
Основание по внешнему контуру	140 × 110 × 55 мм
Крышка по внешнему контуру	146 × 116 × 8 мм
Стенка и дно основания	2,5 мм / 3 мм
Внутренняя полость основания	135 × 105 мм, глубина 52 мм от Z=3
Номинальный боковой зазор в посадке крышки	0,4 мм на сторону
Заход боковых стенок крышки на основание	5,0 мм (между Z=50 и торцом основания Z=55)
Глубина полости крышки	5,4 мм; над торцом основания остаётся 0,4 мм
Крепёж основания	4 пилотных Ø2,5; центры (8;8), (132;8), (8;102), (132;102) мм
Отверстия крышки	4 × Ø3,4 мм, межосевые расстояния 124 × 94 мм
Переднее сервисное окно USB	18 × 10,4 мм; координаты X=61…79, Z=5,6…16 мм

Элемент	Значение
Задний проход сигнального кабеля	32 × 12 мм; X=92…124, Z=7…19 мм
Плата в референсной сборке	27,94 × 48,26 × 1,6 мм, без нижних гребёнок
Положение узла платы в сборке	X=56,03…83,97, Y=3,5…51,76, Z=4,5…6,1 мм

Все размеры - номиналы цифровой модели. Непроверенные размеры электронного изделия, боковой зазор, отверстия под печатный крепёж и допуски не подтверждены физической деталью.

Интерфейс сигналов

Плата питается через Micro-USB 5 В. Не подключать одновременно альтернативный вход 5V/GND и 3V3/GND при USB-питании. Выводы GPIO - сигнальные 3,3 В и не являются источником питания моторов, вентиляторов или реле.

Разъём/контакт DevKitC V4	GPIO / контактная группа	Назначение, активное состояние	Ограничение
J2-9	GPIO25	Разрешение внешнего драйвера вытяжного вентилятора, высокий уровень	Только совместимый логический вход драйвера; внешняя подтяжка вниз
J2-10	GPIO26	Разрешение внешнего драйвера приточного вентилятора, высокий уровень	Только совместимый логический вход драйвера; внешняя подтяжка вниз
J2-11	GPIO27	Команда «открыть окно», высокий уровень	Драйвер/привод не выбран; аппаратная подтяжка вниз и взаимная блокировка в прошивке обязательны
J2-7	GPIO32	Команда «закрыть окно», высокий уровень	Драйвер/привод не выбран; аппаратная подтяжка вниз и взаимная блокировка в прошивке обязательны
J2-8	GPIO33	Концевик «открыто»	Проектный вариант: NC к GND с подтяжкой вверх; HIGH означает предел либо обрыв и требует безопасной диагностики
J3-9	GPIO18	Концевик «закрыто»	Та же схема; HIGH означает предел либо обрыв и требует безопасной диагностики
J2-14 или J3-1	GND	Общая точка сигнального уровня	Подключать к управляющему общему внешнего драйвера, если требуется схемой его изготовителя

Назначение контактов сверено по официальному руководству DevKitC V4. Разводку фактической купленной ревизии проверить по шелкографии и руководству. В текущей прошивке или симуляторе наличие этих сигналов не подразумевает существование реального исполнительного контура.

Состав комплекта документов

- **AC-03-drawings-R02.pdf** - пять листов A3: сборка, основание, крышка, функциональные связи, сигналы и спецификация.
- **AC-03-drawings-R02.dxf** - редактируемая 2D-векторная копия этих листов, расположенных раздельно в Model Space.
- **AC-03-000-assembly-R01.dwg** - нативная 3D-сборка OpenCAD Studio; тела основания, крышки и референсных компонентов раздельны.
- STEP сборки и печатных тел, STL основания и крышки, исходный **design.json**, скрипт генерации и протоколы инспекции.
- Данный документ, BOM CSV, руководство AC-03-000 РЭ, матрица стандартов и источников, аудит чертежей R02, протоколы R02 и реестр SHA-256.

Условия принятия

Цифровой выпуск принимается при открываемости DWG/DXF/STEP/PDF, единицах миллиметры, согласованных габаритах, отсутствии пересечений отдельных тел, замкнутых STL и читаемости каждого листа. Физическую посадку и механическую прочность считать принятыми только после печати и проверки на выбранной ревизии платы. Электрические интерфейсы принимать после выбора драйверов/привода, проверки фактических порогов входов и стендовых испытаний безопасного состояния.

Руководство по сборке и проверке AC-03

Обозначение: AC-03-000 РЭ **Редакция документа:** R02 **Геометрия CAD:** R01 **Дата:** 11.10.2026

1. Назначение

Узел C - шлюз между измерительными узлами AirCheck и серверным API. Предполагаемая топология: узлы A/B передают измерения шлюзу по ESP-NOW; шлюз объединяет их в **device_id=room-01** и обращается к API через Wi-Fi. Получение пакета ESP-NOW на радиоуровне само по себе не подтверждает, что пакет принят прикладной логикой; проект прошивки должен проверять повторы, свежесть и источник данных.

Этот выпуск описывает цифровой корпус и проектную границу сигналов. До выбора реальных драйверов и механизма окна AC-03 нельзя подключать к силовой нагрузке. Корпус не сертифицирован для электробезопасности, EMC или степени IP.

2. Предупреждения

- Не соединять мотор, вентилятор, нагреватель, катушку реле или сетевую нагрузку непосредственно с выводом ESP32.
- GPIO платы работают с логическим уровнем 3,3 В. Электрическую совместимость, ток входа, полярность, гальваническую развязку и питание внешнего драйвера проверять по паспорту конкретного изделия.
- Для входов драйверов обеспечить аппаратный неактивный уровень во время включения, сброса, прошивки и отключения ESP32. Предложение R01 - внешняя подтяжка вниз; её номинал назначается после выбора драйвера и анализа схемы входа.
- Не активировать одновременно команды открытия и закрытия. Прошивка должна запретить одновременное включение и выдерживать паузу при смене направления; механические конечные выключатели - независимое ограничение хода, а не единственная программная защита.
- Входы GPIO33/18 должны иметь подтяжку вверх: проектный вариант - NC-контакт к GND. HIGH означает достигнутый предел либо обрыв провода; одним входом эти случаи не различить. Прошивка обязана безопасно остановить привод и сообщить о неопределённом состоянии.
- При питании DevKitC через Micro-USB не подавать одновременно внешнее 5V/GND и 3V3/GND. Использовать только один разрешённый руководством источник платы.
- Перед подключением USB убедиться, что внешние драйверы обесточены и их сигнальные входы не подают напряжение обратно в GPIO.

3. Сборка корпуса

1. Сверить по маркировке точную плату и наличие нижних гребёнок. Проём и опоры в R01 рассчитаны на огибающую без нижних штырей; вариант с гребёнками нельзя устанавливать без проверки высоты и пересмотра опор.

2. Напечатать AC-03-001 основание и AC-03-002 крышку из выданных STL в мм, без масштабирования. Настройки ориентации/поддержек определить после выбранного принтера и слайсера.

3. Снять заусенцы, удалить остатки поддержек из USB-окна, заднего прохода и отверстий. Убедиться, что в канале около платы нет проводящей стружки.

4. Выполнить сухую примерку платы и USB-штекера без клея. Проверить центровку разъёма в сервисном окне, отсутствие напряжения платы и возможность извлечь USB-кабель.

5. Если подтверждена плата без нижних гребёнок, временно зафиксировать её съёмными электроизоляционными опорными полосами по бокам. Клей не должен касаться антенны, компонентов и дорожек. Не использовать проводящий, коррозионный или выделяющий растворитель материал.

6. Проложить только сигнальные провода через задний проход с установленной пользователем защитой от перетирания. В R01 нет кабельного сальника, разгрузки натяжения или защиты от пыли.

7. Поставить крышку и проверить зазор по периметру. Установить четыре винта M3, если выбранная длина резьбового зацепления и фактические отверстия подтверждены примеркой. Не затягивать до растрескивания пластика; пилотное отверстие Ø2,5 мм не является сформированной резьбой и не задаёт рекомендованный момент.

В крышке R01 отсутствуют защёлки и уплотнение. Проектный заход боковых стенок на основание - 5,0 мм; глубина полости крышки - 5,4 мм, вертикальный запас над торцом основания - 0,4 мм. Боковой зазор 0,4 мм на сторону номинальный, а не измеренный. При заедании крышки остановить сборку, проверить коробление/усадку и подобрать зазор после тестового купона; не стягивать крышку винтами через силу.

4. Соединения и ввод в работу

Питание контроллера

Подать стабильные 5 В через Micro-USB DevKitC. Источник и кабель R01 не выбраны; их параметры проверить под фактическим пиковым потреблением платы и Wi-Fi. Не считать USB-источник питанием вентиляторов или привода. До выбора отдельного питания и драйверов не прокладывать внутри корпуса силовые линии.

Сигнальные контакты референсной платы

Функция	Разъём ESP32-DevKitC V4	Условие до включения
Enable вытяжки	J2-9 / GPIO25	Логический вход подходящего драйвера; понижающая подтяжка, выход удерживается выключенным при reset
Enable притока	J2-10 / GPIO26	То же; проверенная полярность активного уровня
Открыть окно	J2-11 / GPIO27	Драйвер с блокировкой направления и концевой защитой
Закрыть окно	J2-7 / GPIO32	Не включать одновременно с GPIO27
Предел «открыто»	J2-8 / GPIO33	Проектное NC-соединение к GND; разомкнутый контакт диагностируется
Предел «закрыто»	J3-9 / GPIO18	Проектное NC-соединение к GND; разомкнутый контакт диагностируется
Общий сигнальный провод	J2-14 или J3-1 / GND	Общая опора только в соответствии с входной схемой выбранного драйвера

До подключения драйверов проверять каждую линию только высокоомным вольтметром/логическим анализатором. Не использовать режим измерения сопротивления на запитанной схеме. После выбора драйверов обновить электрическую схему и таблицу соединений реальными клеммами, полярностью, сечениями и напряжениями.

Первичное включение

1. Оставить все внешние драйверы и нагрузки отключёнными. Подключить USB.

2. Проверить отсутствие самопроизвольных уровней активации; при reset и старте команды исполнительных механизмов должны оставаться неактивными.

3. Проверить соединение узла C с Wi-Fi и API. Не записывать секреты/пароли в CAD или спецификацию; применять штатное хранилище конфигурации.

4. Подтвердить приём свежих данных A и B с корректными идентификаторами, временными метками и диапазоном. Потерянный или устаревший пакет не выдавать как свежее измерение.

5. Проверить API **GET /api/v1/controls/commands?device_id=room-01&limit=20**, **POST /api/v1/controls/state** и **POST /api/v1/measurements** согласно актуальному контракту проекта. Подтверждать команду только после публикации фактически измеренного/прочитанного состояния, а не после постановки выхода GPIO.

6. Стендовые тесты нагрузки проводить позже, когда выбран совместимый драйвер, ограниченный источник питания, защитные устройства и аварийный останов. Начать с низковольтной безопасной нагрузки; сетевые нагрузки в рамках R01 не подключать.

5. Обслуживание и приёмка

Перед обслуживанием отключить USB и все внешние источники. Проверить крышку, отверстия, крепёж, следы нагрева, потерю фиксации платы и натяжение кабелей. При попадании влаги/пыли отключить устройство; корпус R01 не заявлен как герметичный.

Цифровые критерии и физические испытания разделены в validation-R02.md. В частности, до сдачи ВКР потребуется: фактический замер купленных компонентов, пробная печать, проверка посадок/закрытия крышки, электробезопасность низковольтной схемы, проверка reset/interlock/fault сценариев и согласование комплекта с руководителем.

6. Ограничения и нормативные документы

Проектные нормы и источники перечислены в standards-and-sources.md. Чертежи R02 и CAD-геометрия R01 не являются подписанной рабочей документацией. Нет назначенного IP-класса, климатического исполнения, требований к ветровой/ударной нагрузке, подтверждённой пожарной характеристики материала, ЭМС-испытаний или функциональной безопасности приводов.

Нормативная матрица и исходные источники АС-03

Проверено: 11.10.2026. Обозначение АС-03 - внутреннее проектное; оно не назначено кафедрой/организацией и не является регистрацией кода ЕСКД.

Принятый базис оформления

Документ	Применение в АС-03	Проверка и ограничения
ГОСТ Р 2.102-2023	Перечень видов конструкторских документов	Состав комплекта перечислен в README и спецификации; подлинник организации не создавался
ГОСТ Р 2.104-2023	Основная надпись и реквизиты чертежей	Листы имеют единую проектную рамку и табличную зону; подписи/утверждение и кафедральная форма не назначены
ГОСТ Р 2.109-2023	Общие правила сборочных и детальных чертежей	Пять листов А3 содержат установочные виды, размеры и раздельные детали; выпуск предприятия и нормоконтроль не выполнялись
ГОСТ 2.301-68; ГОСТ Р 2.301-2026	Формат А3; для чертежей R02 принят базис 2.301-68	Каждый PDF-лист - 420 × 297 мм, альбомный. Редакция 2026 года введена с 01.10.2027 и допускает досрочное применение; в R02 не заявлена
ГОСТ 2.302-68; ГОСТ Р 2.302-2026	Масштаб; для чертежей R02 принят базис 2.302-68	Масштаб указан на каждом листе; PDF печатать в 100%, при импорте DXF не масштабировать. Редакция 2026 года допускает досрочное применение
ГОСТ 2.303-68; ГОСТ Р 2.303-2026	Типы и назначение линий; для чертежей R02 принят базис 2.303-68	Геометрия разделена на слои контура, размерных/тонких линий и текста; DXF использует монохромную подачу. Редакция 2026 года допускает досрочное применение
ГОСТ 2.304-81; ГОСТ Р 2.304-2026	Чертёжный шрифт; для чертежей R02 принят базис 2.304-81	PDF использует встроенный локальный GOST Type BU; высоты сведены к ряду 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40 мм. Отображение DXF зависит от шрифта CAD-среды. Редакция 2026 года допускает досрочное применение
ГОСТ 2.305-2008; ГОСТ Р 2.305-2026	Виды, разрезы, выносные обозначения; для чертежей R02 принят базис 2.305-2008	На листах R02 прослеживаются секущие плоскости А-А и Б-Б с соответствующими разрезами; плата остаётся габаритной LOD0-моделью. Редакция 2026 года допускает досрочное применение
ГОСТ 2.306-68; ГОСТ Р 2.306-2026	Графические обозначения материалов и штриховка; для чертежей R02 принят базис 2.306-68	Материал на разрезах обозначен графически; редакция 2026 года допускает досрочное применение и не заявлена как применённая в R02
ГОСТ 2.307-2011; ГОСТ Р 2.307-2026	Нанесение размеров и отклонений; для чертежей R02 принят базис 2.307-2011	Проектный зазор 0,4 мм на сторону не заменяет испытание печати. Редакция 2026 года введена с 01.10.2027 и допускает досрочное применение; R02 не заявлен как проверенный по её полному тексту
ГОСТ Р 2.105-2019, ГОСТ Р 2.106-2019	Текстовые документы и спецификация	РЭ/СП доступны как Markdown и PDF; CSV - рабочая ведомость, не заполненная подлинная форма
ГОСТ Р 2.201-2023	Обозначения изделий и документов	Обозначения АС-03 назначены внутри проекта и подлежат согласованию с методичкой ВКР
ГОСТ 2.701-2008, ГОСТ 2.702-2011	Типы схем и правила электрических схем	Лист связей - функциональная/монтажная интерфейсная схема. Он не является принципиальной Э3 с реальными номиналами и не подтверждает соответствие всей серии ГОСТ 2.701
ГОСТ Р 2.601-2019, ГОСТ Р 2.610-2019	Эксплуатационные документы	РЭ описывает цифровой прототип и явные ограничения; новая редакция 2026 года имеет дату введения 01.10.2027 с правом досрочного применения
ГОСТ 14254-2015	Классы защиты оболочки IP	IP не назначается и испытания не проводились; корпус не герметичен
ГОСТ 15150-69	Климатические исполнения	АС-03 - внутренний узел; климатический класс, температурный диапазон и условия конденсации не назначались

По карточкам Росстандарта ГОСТ Р 2.301-2.307-2026 приняты; для введения указано 01.10.2027 с правом досрочного применения. Геометрия CAD остаётся R01, чертежи выпущены как R02 на базисе прежних перечисленных редакций. До сдачи нужно согласовать с руководителем ВКР применяемый комплект стандартов и сверить листы по полным текстам. Матрица - техническая основа для нормоконтроля, а не заявление о полном формальном соответствии.

Первичные источники компонентов и интерфейса

- **Espressif ESP32-DevKitC V4:** официальное руководство платы, размерный чертёж PDF, размерный DXF. Руководство перечисляет разные варианты модуля/гребёнок, контакты J2/J3 и варианты питания платы. Контур референсной платы в AC-03 - упрощённый; перед печатью проверить конкретный артикул и исполнение.
- **Espressif ESP32-WROOM-32E:** официальный даташит, габарит модуля 18,0 × 25,5 × 3,1 мм в принятой CAD-огибающей. Модульная огибающая не является полной геометрией платы DevKitC.
- **ESP-NOW:** официальная документация ESP-IDF 5.5. Радиоканал локального интерфейса ESP-NOW должен совпадать; успешная передача на нижнем уровне не заменяет подтверждение приёма и обработки приложением.
- **Программный API AirCheck:** контракт API и поправка по управлению климатом. В выпуске узел C рассматривается как шлюз с существующей схемой **room-01**; маршруты и правила ACK синхронизировать с текущей версией программной части.

Что не заявляется

- Не заявляются IP-класс, стойкость к пыли/жидкости, эксплуатация на улице, пожарные свойства пластика, ударная/вибрационная прочность, ЭМС или безопасность привода.
- Функциональная схема и таблица GPIO не являются рабочей принципиальной схемой: не выбраны топология драйверов, напряжения и токи нагрузок, предохранители и защиты, сечение проводов, артикулы клемм и гальваническая развязка.
- Модель платы и Micro-USB-разъёма в составе AC-03 - LOD0 огибающие, а не заводская STEP-модель. Позиция компонентов проверяется только по размерам чертежа и реальной купленной плате.
- Стандарт, который требует испытания (IP, электрическая безопасность, EMC), не считается выполненным по одному CAD или PDF.

Протокол цифровой проверки AC-03 R02

Дата: 11.10.2026. **Проверены:** чертежи и документация R02; неизменённые CAD-модели и STL остаются R01. Физическая сборка не выполнялась.

Результаты

Проверка	Результат	Свидетельство и граница
Источник пяти листов и компоновка	Пройдена	**layout-audit-R02.json**: A3, пять страниц, 942 сущности; пересечений текста - 0, переполнений ячеек - 0, иных замечаний - 0.
Основная надпись и таблицы	Пройдена	Позиции подписей проверяются по фактическим границам ячеек. Визуально проверены все листы, включая строки GPIO/BOM.
Соответствие отверстий основания **design.json**	Пройдена	Четыре пилотных отверстия на деталировочном листе совпали по координатам с моделью.
Соответствие отверстий крышки **design.json**	Пройдена	Четыре отверстия Ø3,4 мм нанесены в координатах, согласованных с наружным контуром крышки и общим корпусным началом.
Соответствие проёмов USB и кабеля **design.json**	Пройдена	Прямоугольники на фасаде и виде сзади проверяются по размерам и координатам модели. Для заднего вида учтено зеркальное направление оси X.
Система координат на деталировочных листах	Пройдена	Начало координат основания явно подписано на листах основания и крышки; контроль наличия общей выноски встроен в компоновочный аудит.
PDF чертежей R02	Пройдена	**qpdf --check** завершился без ошибок; **pdfinfo**: 5 листов A3, 420 × 297 мм, без поворота. Все страницы растеризованы при 150 dpi и просмотрены.
DXF R02	Пройдена структурная проверка генератора	AC1027 / R2013, единицы **$INSUNITS=4** (мм), UTF-8, 942 сущности, 298 текстов, 11 определённых слоёв; текст повторно прочитан и сопоставлен с общим источником. Это не импортный тест в OpenCAD Studio.
Шрифт чертежей	Пройдена проверка принятого ряда	Все высоты надписей в R02 входят в выбранный ряд 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40 мм по базису ГОСТ 2.304-81. В источнике R01 найдено 283 текстовых объекта с дробной высотой вне этого ряда.
Контакты ESP32-DevKitC V4	Сверены	J2/J3 и GPIO в таблице соответствуют официальной карте контактов Espressif. Точный купленный экземпляр и шелкография не сверены, так как плата не куплена.
Сводный PDF документации R02	Пройдена	Файл собран из актуальных спецификации, руководства, нормативной матрицы, аудита и данного протокола; PDF структурно проверен и просмотрен после растеризации.
Нативная геометрия OpenCAD Studio	Историческая проверка R01	Сохранённый DWG и геометрия не менялись при выпуске R02. Протокол предыдущего **save_verified** - **dwg-verification-R01.json**; подробные цифровые BREP/STEP/STL результаты - **model-inspection-R01.json**.

Проверка соответствия плана

В цифровом комплекте есть основание и крышка, сборка, STEP/STL, пять листов A3, функциональная схема, таблица GPIO, BOM, спецификация и руководство. Аудит выявил и исправил несогласованность отверстий крышки, отсутствие координат заднего проёма на деталировочном листе и неправильное зеркальное положение этого проёма на заднем виде. На схеме явно разделены логические выводы ESP32 и внешние драйверы.

Не закрыты условия, зависящие от закупки и испытаний: точная ревизия платы, фактические размеры разъёма и кабеля, драйверы/привод/вентиляторы, питание нагрузок, физическая примерка, выбранные принтер и материал. Поэтому принципиальная силовая схема Э3 не выпущена, а GPIO остаются проектными логическими интерфейсами.

Ограничения и статус OpenCAD Studio

Во время первоначальной проверки активная сессия OpenCAD Studio 2026.40.1 имела документ без сохранённого пути; пользовательские документы с несохранёнными изменениями не изменялись. OCS audit, вызванный с путём R02 DXF, относился к активной модели (**source.path = null**) и не считается проверкой DXF. Позже свёрнутое окно было восстановлено, а сохранённая сборка R02 открыта и проверена в изометрии Gouraud Shaded + Edges. Это подтверждает визуальный просмотр нативной 3D-сборки, но не импорт DXF; листы проверены по растровым представлениям итогового PDF.

Не проверены физическая посадка, печать, удержание винтов, нагрев, электрическая изоляция, EMC, IP и функция реальных приводов. Выпуск не является нормоконтролем, сертификацией или разрешением подключать нагрузку к GPIO.

Дополнение от 12.10.2026: выпуск 3D-моделей R02

- Нативная сборка AC-03-000-assembly-R02.dwg сохранена через OpenCAD Studio **save_verified** в DWG 2018 / AC1032. Аудит: 7 твёрдых тел, 0 ошибок и предупреждений, **$INSUNITS=4** (мм); круговой семантический round-trip подтверждён. Хэш и результат - в native-3d-verification-R02.json.
- model-inspection-R02.json фиксирует две STL R02 и три STEP R02. Размеры печати: основание 140 × 110 × 55 мм, крышка 146 × 116 × 8 мм. Сетки замкнуты; пересечение деталей и справочных тел - 0 мм³.
- Электроника представлена документированными LOD0-телами. Данные о номинальном зазоре крышки 0,4 мм на сторону остаются проектными; печатная посадка не подтверждена.
- STL используют миллиметры по соглашению комплекта, масштаб в слайсере 100%. Принтер и материал не выбраны; G-code не выпускался. Сборка R02 визуально проверена в OpenCAD Studio на чистом изометрическом кадре; видимых наложений корпуса и крышки нет. Физическая посадка не проверялась.

Проверка чертежей AC-03 R02

Дата: 11.10.2026. **Геометрия CAD:** R01, без изменений. **Чертежи:** R02.

Итог проверки

Проверены все пять листов A3, единый источник PDF/DXF, посадочные размеры по **cad/design.json**, табличные надписи и соответствие чертежей цифровой модели. Найденные ошибки оформления, координат и проекций устранены. Выпускной компоновочный аудит завершился без пересечений текста, выхода за рамку и переполнений ячеек; отверстия и оба проёма на видах сверены с **design.json**.

Найденные несоответствия и исправления

1. **На основании и крышке отсутствовали следы секущих плоскостей.** На листе AC-03-001 теперь показана плоскость А-А с направлением взгляда и буквами; на листе AC-03-002 - плоскость Б-Б. Каждой плоскости соответствует нанесённый ниже разрез.

2. **Задний кабельный проём был не привязан координатами на чертеже детали.** Для проёма 32 × 12 мм добавлены координаты от начала основания: X=92…124 мм, Z=7…19 мм. Примечание перенесено из зоны размерной линии в свободное поле справа от вида.

3. **Задний вид не был зеркальным по горизонтали относительно переднего.** При взгляде сзади горизонтальная координата экрана равна **140 - X** основания. Проём с X=92…124 мм должен занимать 16…48 мм от левого края заднего вида; в R01 он был показан с тем же экранным X, что и спереди. R02 исправлен, а автоматическая проверка рассчитывает эту проекцию по **design.json**.

4. **Отверстия на виде крышки расходились с 3D-моделью на 3 мм по каждой оси.** В модели наружный контур крышки начинается в X=-3, Y=-3 мм, а центры отверстий заданы в системе корпуса (8/132; 8/102). Поэтому от наружных кромок крышки до центров должно быть 11 мм. В R02 вид и указания исправлены; положение проверяется автоматически по **design.json**.

5. **Некоторые высоты надписей были дробными и не попадали в принятый ряд ГОСТ 2.304-81; увеличение до нормализованного ряда выявило наложение примечаний в нижнем поле.** Высоты приведены к выбранным значениям 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28 и 40 мм. Нижние примечания размещены на отдельных строках, предупреждение на функциональной схеме поднято в свободную зону.

6. **Строка материала в основной надписи пересекала правую границу ячейки.** Формулировка сокращена; для ячеек основной надписи и обеих таблиц листа AC-03-005 теперь действует автоматическая проверка фактической ширины и высоты текста.

7. **В таблице GPIO не было явно указано, что вход NC-концевика требует подтяжки вверх.** Добавлена пометка pull-up. Указано, что высокий уровень может означать достигнутый предел либо обрыв линии. Для активных высоким уровнем выходов показаны отдельные драйверы, аппаратная подтяжка вниз при сбросе и взаимная блокировка команд окна.

8. **В R01 текст предыдущего аудита ошибочно называл масштаб разреза А-А как 2:1.** Геометрия листа и подпись на самом чертеже соответствуют 1:2; в этом отчёте зафиксирован правильный масштаб.

9. **В перечне сборки не были перечислены отдельные reference-тела платы WROOM-32E и Micro-USB.** Они явно добавлены в состав общего вида; детали остаются габаритными и непечатными.

10. **Координаты проёмов и отверстий были заданы от начала модели без явного указания начала на листах деталей.** На листах основания и крышки добавлена подпись начала координат относительно наружного нижнего переднего левого угла основания.

Результат по листам

Лист	Результат
АС-03-000 СБ	Общий вид, фасад USB, боковая проекция и условная последовательность разборки согласованы с габаритами модели. Перечень сборки включает плату, WROOM-32E, USB и опоры; электроника явно обозначена как LOD0/reference, а не печатная геометрия.
АС-03-001	Габариты 140 × 110 × 55 мм, проёмы, опоры, координаты пилотов, след А-А и разрез сверены с параметрами основания.
АС-03-002	Габариты 146 × 116 × 8 мм, полость 140,8 × 110,8 × 5,4 мм, зазор и четыре отверстия крышки сверены с моделью; положение отверстий согласовано с базой корпуса.
АС-03-004	Потоки A/B → ESP-NOW → C → API и интерфейс GPIO показаны как функциональные; лист явно предупреждает, что не заменяет принципиальную схему Э3.
АС-03-005	Контакты J2/J3, состояния, подтяжки и ограничения размещены по центру ячеек; краткий состав отделён по смыслу от полной BOM в спецификации и CSV.

Проверка оформления

- PDF содержит пять листов А3, 420 × 297 мм, альбомная ориентация; все страницы растеризованы при 150 dpi и визуально просмотрены.
- **layout-audit-R02.json**: 0 пересечений текстовых областей, 0 переполнений табличных ячеек, 0 других замечаний; координаты отверстий и проекций обоих проёмов совпадают с **design.json**, начало системы координат указано на деталировочных листах.
- Высоты надписей ограничены выбранным рядом ГОСТ 2.304-81. Все надписи остаются в рамке.
- В ячейках основной надписи проверены подписи, обозначение, название, масштаб, номер листа и примечание о статусе материала. На листе АС-03-005 проверены все строки двух таблиц.
- Визуально проверены выноски, линии размеров, штриховка, разрезы А-А/Б-Б, нижние примечания и читаемость кириллицы.
- PDF структурно проверен **qpdf --check**; DXF отдельно проходит встроенную проверку структуры, версии AC1027, единиц мм, набора слоёв, количества сущностей и обратного чтения текста.

Ограничения результата

Чертежи и документация R02 описывают неизменённую 3D-геометрию R01. Плата и механика устройств представлены референсными габаритами; точный экземпляр ESP32-DevKitC не куплен. Драйверы, вентиляторы, привод, питание нагрузок и разъёмы не выбраны, поэтому реальная Э3 и силовые номиналы отсутствуют. Чертежи не подписаны и не прошли нормоконтроль кафедры. Физическая печать, посадка платы/кабеля, тепловой режим, изоляция, EMC, IP и работа исполнительного механизма не подтверждены.